

PUPP matematika — pasiruošimo užduotis

6 variantas

Trukmė 150 min Iš viso 50 taškų 10 klasė

Vardas, pavardė

Klasė

Data

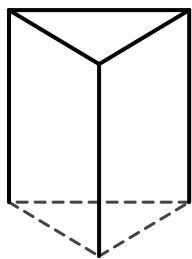
Tai ne Nacionalinės švietimo agentūros užduotis. Uždaviniai originalūs, sukurti „Vardiklio“ generatoriaus; pakartota tik viešai skelbiama patikrinimo programos struktūra — dalys, uždavinių tipai, taškai ir trukmė. Oficialius pavyzdžius rasite nsa.smsm.lt.

I dalis. Pasirenkamojo atsakymo uždaviniai · 9 užd. · 10 t.

- Kai greitis 30 km/h, kelionė trunka 12 valandų. Kiek valandų truks kelionė, jei greitis bus 45 km/h? 2 t.
☐ A 9 val. ☐ B 8 val.
☐ C 16 val. ☐ D 80 val.
- Koks skaičius turi būti vietoj langelio? $\frac{2}{10} + \square = \frac{1}{4}$ 1 t.
☐ A $\frac{1}{19}$ ☐ B $\frac{1}{21}$
☐ C $\frac{1}{20}$ ☐ D $\frac{2}{20}$
- Po metų prie indėlio priskaičiuota 435 € palūkanų, o metinė norma 5 %. Koks buvo indėlis? 1 t.
☐ A 8700 € ☐ B 87000 €
☐ C 870 € ☐ D 4350 €
- Funkcija $y = 3x - 50$. Su kuria x reikšme $y = -122$? 1 t.
☐ A $x = -14$ ☐ B $x = -34$
☐ C $x = -25$ ☐ D $x = -24$
- Atskliausk: $(x - 7)(x + 7) = x^2 - \dots$. Koks skaičius atimamas? 1 t.
☐ A 94 ☐ B 49
☐ C 59 ☐ D 98
- Stačiakampio kraštinės 12 cm ir 16 cm. Kokia jo įstrižainė? 1 t.
☐ A 30 cm ☐ B 40 cm
☐ C 21 cm ☐ D 20 cm

7. Kiek briaunų turi trikampė prizmė?

1 t.



☐ A 10

☐ B 9

☐ C 8

☐ D 90

8. Vektorius $\vec{a}$ turi koordinates $(3; 4)$. Koks jo ilgis?

1 t.

☐ A 5

☐ B 50

☐ C 10

☐ D 15

9. Dežėje 3 raudoni ir 2 mėlyni rutuliai. Kiek iš viso yra galimų baigčių traukiant vieną rutulį?

1 t.

☐ A 4

☐ B 10

☐ C 5

☐ D 15

II dalis. Trumpojo atsakymo uždaviniai · 18 užd. · 24 t.

10. Apskaičiuok: $-135 - (-13)$

2 t.

Atsakymas

11. Koks skaitmuo turi būti vietoj langelio, kad skaičius $80\Box$ dalytųsi iš 3? Įrašyk mažiausią tinkamą.

2 t.

Atsakymas

12. Kiek daliklių turi skaičius 211?

2 t.

Atsakymas

13. Kiek sprendinių turi lygtis $x^2 = -36$?

2 t.

Atsakymas

14. Dydžiai atvirkščiai proporcingi: kai vienas lygus 6, kitas lygus 12. Kokia jų sandauga?

2 t.

Atsakymas

15. Apskaičiuok ir suprastink: $3\frac{2}{6} + \frac{5}{9}$

2 t.

Atsakymas

16. Apskaičiuok: $-76 - (-225)$ 1 t.

Atsakymas

17. Indėlis 4400 €, metinės palūkanos 4 %. Kiek pinigų bus sąskaitoje po metų? 1 t.

Atsakymas

18. 26 sąsiuviniai kainuoja 260 €. Kiek kainuoja 12 tokių sąsiuvinų? 1 t.

Atsakymas

19. Stačiojo trikampio vienas smailusis kampas 55° . Koks kitas smailusis kampas? 1 t.

Atsakymas

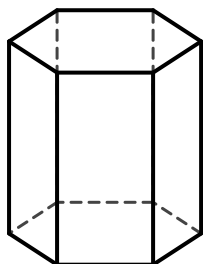
20. Koks yra taisyklingojo 18 kraštinių daugiakampio vidaus kampas? 1 t.

Atsakymas

21. Vektoriai $\vec{a} = (16; -14)$ ir $\vec{b} = (-2; 5)$. Kam lygi jų skalarinė sandauga? 1 t.

Atsakymas

22. Prizmės pagrindo plotas 153 cm^2 , aukštinė 20 cm. Koks jos tūris? 1 t.



Atsakymas

23. Kam lygus $\sin 30^\circ$? Įrašyk tiksliai. 1 t.

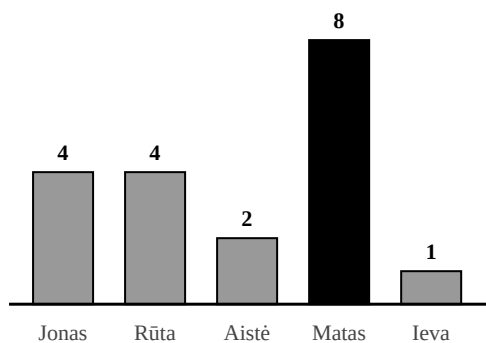
Atsakymas

24. Lygiašonio trikampio pagrindo kampas 40° . Koks viršūnės kampas? 1 t.

Atsakymas

25. Kiek iš viso taškų surinkta?

1 t.



Atsakymas

26. Duomenys: 39, 59, 63, 69, 91, 101, 126. Kokia viršutinio kvartilio Q_3 reikšmė?

1 t.

Atsakymas

27. Skaičių 47, 53, 52, 54, 49, 52, 43 vidurkis yra 50. Kiek iš jų yra didesni už vidurkį?

1 t.

Atsakymas

III dalis. Pilnojo sprendimo uždaviniai · 6 užd. · 16 t.

28. Atskliausk: $(x + 80)^2 = x^2 + \dots x + 6400$. Koks skaičius rašomas prieš x ?

3 t.

29. 2 pieštukai kainuoja 16 €. Kiek kainuoja 18 tokių pieštukų?

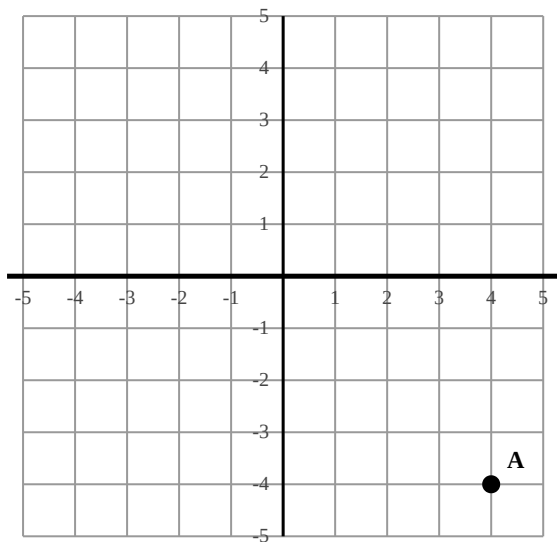
3 t.

30. Apskaičiuok reiškinių $33n - 32$ reikšmę, kai $n = -10$.

3 t.

31. Taškas A pastumiamas aukštyn per 3 langelius. Kokia bus jo ordinatė?

3 t.



32. Kopėčios 20 m ilgio atremtos į sieną, o jų apačia nuo sienos nutolusi 12 m. Kokiame aukštyje kopėčios liečia sieną?

2 t.

Atsakymas

33. Keliais būdais iš 12 mokinių galima išrinkti 3 narių komandą?

2 t.

Atsakymas